

0차시 · 실습 환경

실습 환경 설치 & 설정

시작하기 전에, 모두의 PC를 같은 출발선에.

macOS·Windows 공통으로 VS Code·Git·Node·Python·Codex CLI를 한 번에.

오늘 설치할 것 — 무엇을 왜

코드 편집기 + 노트북 실행 + 터미널 (전 차시)	VS Code
버전 관리 · GitHub 커밋·배포 (2·6차시)	Git
Codex CLI 실행 토대(npm) (2차시~)	Node.js 22+
실습 노트북 `실습.ipynb` 실행 (전 차시)	Python 3.11+
이 캠프의 핵심 AI 코딩 도구 (전 차시)	Codex CLI
스펙잇 실행 · API 호출 · 배포	uv · OpenAI 키 · GitHub
Langfuse 자체 호스팅(17·18차시) — 3일차 전까지 설치	Docker (3일차용)

5종(VS Code·Git·Node·Python·Codex) + 부가(uv·OpenAI 키·GitHub 계정) + Docker(3일차용)를 준비합니다.

macOS는 Homebrew, Windows는 winget

macOS — Homebrew

- 터미널에서 설치 스크립트 1회
- `brew install ...` 로 나머지 설치
- `--cask` 로 앱(VS Code)까지
- 설치 끝 안내된 PATH 명령 실행

Windows — winget

- Win11에 기본 내장
- PowerShell에서 실행
- `winget install --id ...`
- 설치 후 창 새로 열기(PATH)

SECTION 02



macOS 설치

Homebrew 하나로 나머지를 줄줄이 터미널에서 따라 입력.

Homebrew — 패키지 매니저 먼저

Spotlight에서 terminal 검색 → 터미널을 열고 실행

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"  
brew --version      # 버전이 나오면 성공
```

- 설치 끝에 안내되는 `eval "$(...)"` PATH 명령을 그대로 실행
- 버전이 안 나오면 터미널을 닫고 새로 열어보세요

Git · Node 22+ · Python 3.11+

brew install 로 차례차례 설치하고 버전을 확인

```
brew install git
git --version

brew install node      # 또는: brew install node@22
node --version         # v22.x 이상
npm --version

brew install python
python3 --version      # 3.11+
```

VS Code (+ code 명령 등록)

앱 설치 후 code 터미널 명령까지 등록

```
brew install --cask visual-studio-code
```

VS Code 실행



Cmd+Shift+P
명령 팔레트



Shell Command:
Install 'code'



터미널에서
code . 로 열기

uv · Codex CLI (+ Docker는 3일차용)

스펙잇 실행용 uv와 핵심 도구 Codex CLI

```
brew install uv                # 또는: curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
uv --version

npm install -g @openai/codex
codex --version

# (3일차용) Docker - 1~6차시엔 불필요, 3일차 전까지
brew install --cask docker    # 설치 후 Docker Desktop 실행 → docker --version
```

- Codex는 Node 22+ 가 있어야 정상 설치됩니다

SECTION 03



Windows 설치

winget **내장**(Win11). PowerShell**에서** **설치 후 창을 새로 열어야** PATH가 반영된다.

Git · Node 22+

시작 메뉴에서 powershell 검색 → PowerShell에서 실행

```
winget install --id Git.Git -e  
git --version
```

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e  
# PowerShell 새 창에서:  
node --version  
npm --version
```

- 설치 직후엔 인식이 안 됨 → 새 PowerShell 창에서 확인

Python 3.11+ · VS Code

Python은 PATH **체크가 핵심**

```
winget install --id Python.Python.3.12 -e  
# 새 창에서:  
python --version  
pip --version  
  
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e
```

- 수동 설치 마법사 사용 시 “Add python.exe to PATH” 체크 필수
- **python01** Microsoft Store를 열면 앱 실행 별칭 끄기

uv · Codex CLI (+ Docker는 3일차용)

마지막으로 uv와 Codex CLI

```
winget install --id astral-sh.uv -e
# 또는: powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
uv --version

npm install -g @openai/codex
codex --version

# (3일차용) Docker - 1~6차시엔 불필요, 3일차 전까지
winget install --id Docker.DockerDesktop -e # 재부팅·실행 → docker --version
```

- winget이 막히면 각 공식 사이트에서 설치 파일 직접 다운로드
- Git·Node(LTS)·Python·VS Code 모두 공식 페이지 제공

실제 화면

docker.com — Docker Desktop 다운로드

winget/brew가 막히면 공식 사이트에서 설치 파일 직접
다운로드

New Insights on the state of AI agents from 800+ builders and leaders. Download your copy →

ProductsSupportPricingBlogDocs

Search

Sign In

Docker Desktop

The #1 containerization software for developers and teams

Streamline development with Docker Desktop's powerful container tools.

Download Docker Desktop

Choose plan

ContainersImagesVolumesBuildsDev EnvironmentsDocker ScoutDocker HubExtensions

Containers

Give feedback

View all your running containers and applications. [Learn more](#)

Search

Only show running containers

	Name	Container ID	Image	Port(s)	Last started	CPU %	Actions
☐	 splashy-whale	43218j8jrf3411	free-willy:latest	8000:8000	1 hour ago	0%	  
☐	 barnacle-bob	70398a3bdf55	bikini-bottom	-	2 hours ago	0.22%	  
☐	 yarr-matey	87324y65ff32	blue-beard	-	4 hours ago	0%	  

Container CPU usage0.01% / 1200%
(12 CPUs allocated)

Container memory usage249.6MB / 7.47 GB

Show charts

By clicking "Accept All Cookies", you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Cookies Settings

Reject All

Accept All Cookies

X

SECTION 04

 공통 설정 (OS 무관)

확장·계정·키 여기까지 하면 실습 준비 끝.

VS Code 확장 + Git 사용자 정보

Extensions(Cmd/Ctrl+Shift+X)에서 검색해 설치 → Git 정보 1회 설정

```
git config --global user.name "이름"  
git config --global user.email "github계정@example.com"
```

- Python (Microsoft) — 필수
- Jupyter (Microsoft) — 실습 .ipynb 실행에 필수
- (선택) Korean Language Pack — 메뉴 한글화

GitHub 계정 & OpenAI API 키 발급

1

① GitHub 가입

github.com — 6차시 Pages 배포 · 2차시 GitHub MCP에 사용

2

② 제공받은 Open AI API Key 확인

3

③ 키(sk-...) 안전하게 복사

4

④ 키는 코드에 직접 쓰지 않기

노트북 `getpass` 입력창 또는 환경변수로

실제 화면

github.com — 회원가입

github.com/signup — 배포(Pages)·GitHub MCP에 사용할 계정 (무료)

Create your free account

Explore GitHub's core features for individuals and organizations.

See what's included ▾



Already have an account? [Sign in →](#)

Sign up for GitHub

Continue with Google

Continue with Apple

or

Email*

Email

Password*

Password

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username*

Username

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region*

Korea, South ▾

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

GitHub Copilot

☒ Sign up for Copilot Free for coding assistance on the web, in the IDE, and in the CLI. [See terms](#)

Create account >

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.

실제 화면

platform.openai.com — 로그인

로그인 후 Settings → API keys에서 키 발급 — 키는 발급 순간 한 번만 표시

OpenAI Platform

Build on the OpenAI API Platform

Sign up or login with an OpenAI account to build with the OpenAI API.

Email address

Continue

OR

 Continue with Google

 Continue with Apple

 Continue with Microsoft

 Continue with phone

[Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#)



Developer Docs
Get started with the OpenAI API



API Reference
Explore endpoints and parameters



Starter Apps
Sample apps built with the API

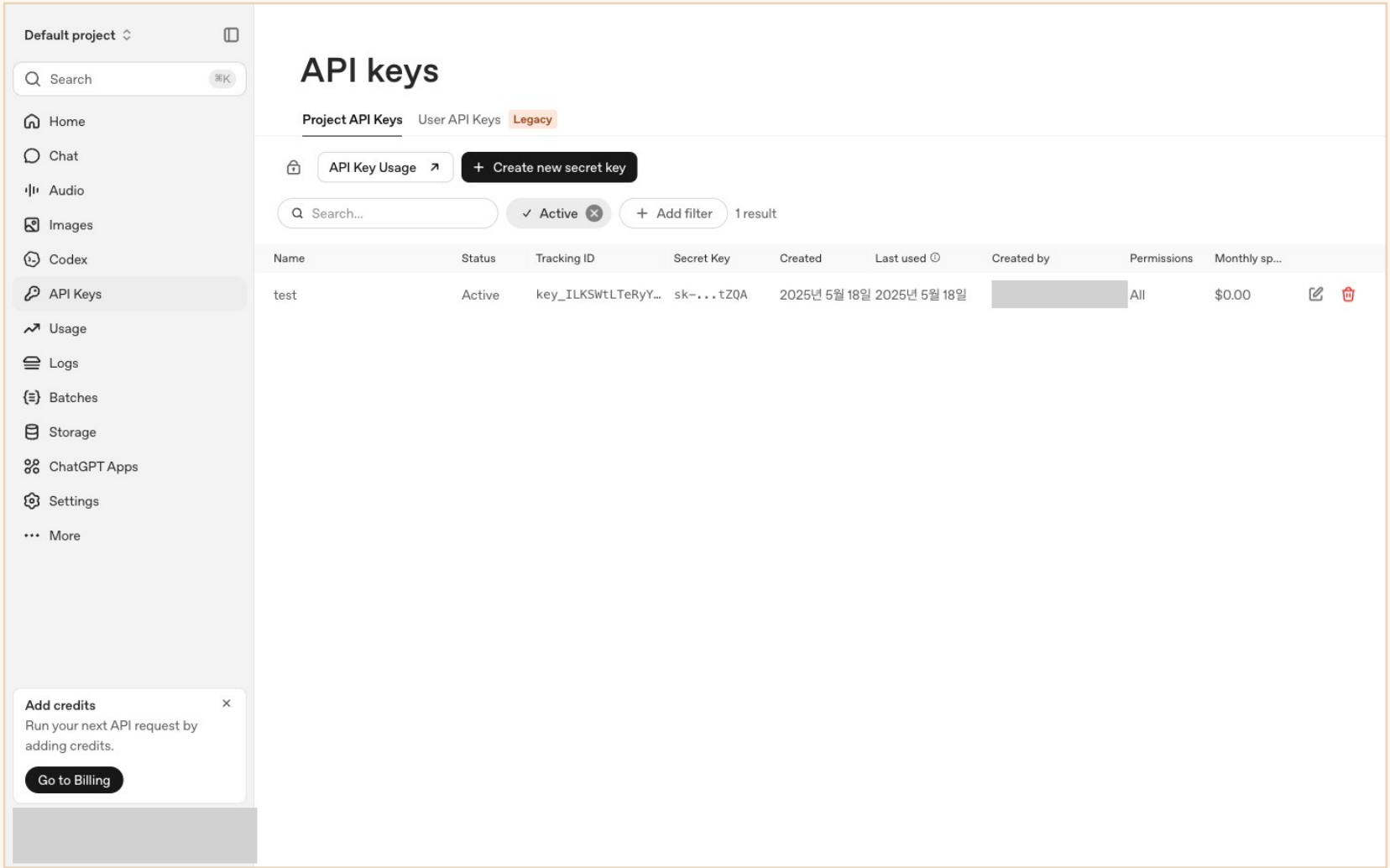


Cookbooks
Practical examples and best practices

실제 화면

platform.openai.com — API keys 화면

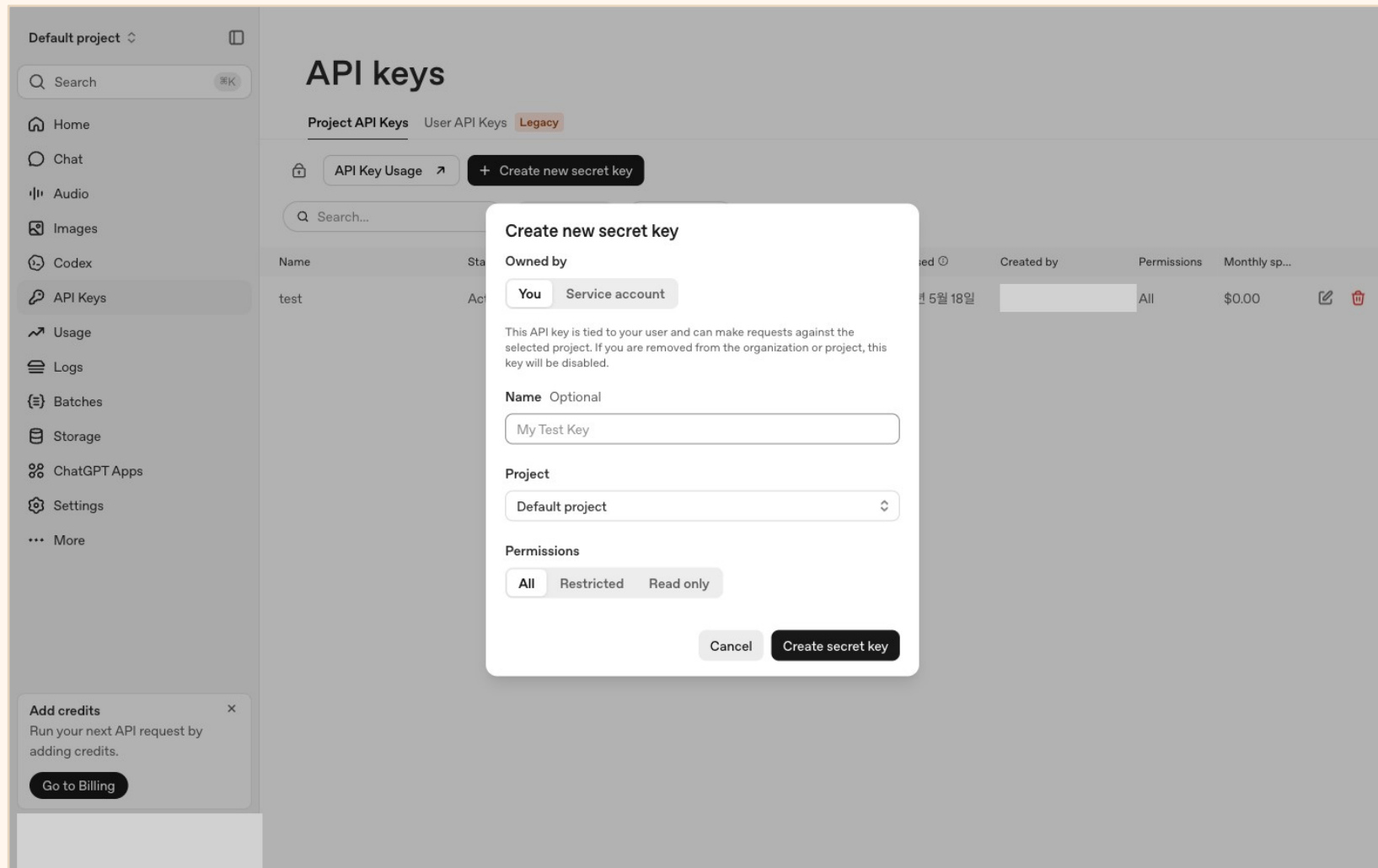
로그인 후 좌측 API Keys 메뉴 — Create new secret key 버튼으로 발급



실제 화면

Create new secret key — 발급 다이얼로그

이름만 적고 Create secret key — 생성된 키는 이 순간 한 번만 표시된다



OpenAI 키 — 두 가지 사용법

권장은 노트북 실행 중 입력(getpass). 매번 생략하려면 환경변수 등록

방법 A — 노트북 getpass (권장)

- 각 실습.ipynb 첫 셀이 키를 물어봄
- 키가 코드·파일에 남지 않아 안전
- 기본 모델은 저렴한 gpt-4o-mini

VS

방법 B — 환경변수 등록

- macOS(zsh): export OPENAI_API_KEY="sk-..." 를 ~/.zshrc 에 추가
- Windows: setx OPENAI_API_KEY "sk-..." — 새 창부터 적용
 - 매번 입력 생략 — 단, PC 공유 시 노출 주의

Codex 로그인 · 스펙킷은 설치 불필요

프로젝트 폴더에서 **codex 실행** → 로그인. 스펙킷은 그때 받아 실행

지금 — Codex CLI 로그인

- 프로젝트 폴더에서 **codex** 실행 (또는 `codex login`)
- ChatGPT 계정(가장 간단) 또는 API 키
- 로그인 성공만 확인 — 요금제 상세는 2차시

VS

나중에 — 스펙킷 (3~5차시)

- 미리 설치할 것 없음 — **uv만 있으면 끝**
- 그때 `uvx` 한 줄로 실행: `specify init my-app --integration codex`

SECTION 05

확인 & 마무리

모두 버전이 나오면 완료 전원 동일한 준비 상태로.

버전이 모두 나오면 완료

터미널에서 차례로 실행 (Windows는 python --version)

```
code --version
git --version
node --version      # v22 이상
npm --version
python3 --version   # Windows는 python --version
uv --version
codex --version
docker --version    # 3일차 전까지 OK면 됨
```

- **키 확인:** macOS `echo $OPENAI_API_KEY` · Windows `echo $env:OPENAI_API_KEY`
- **더 쉬운 길:** `0_setup/설치_확인.ipynb` 실행 → 빠진 항목을 표로 표시 (Docker는 3일차용 별도 표시)

자주 막히는 곳 — 빠른 처방

PATH · 인식 문제

- `command not found` → 창 완전히 닫고 새로 열기
- Windows python → **스토어 별칭 끄기** / Add to PATH
- Node 22+ **아니면** Codex 오류 → **재설치**

권한 · 네트워크

- npm 전역 권한(macOS) → `npm config set prefix ~/.npm-global`
- 키 인증 실패 → **공백·따옴표·크레딧 확인**
- 사내망 차단 → **개인망 / 공식 사이트 직접 설치**

준비 완료 — 이제 1차시로!